به نام خدا

آیین‌نامه، مقررات و سناریوی اجرایی

آزمایشگاه رادیو نرم‌افزار

دانشکده مهندسی برق

Software Defined Radio (SDR) Laboratory

نیم‌سال تحصیلی: نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

مدرس: دکتر سید محمد کرباسی

دستیاران آموزشی: علی آقائی صائم، فاطمه پورحسن، علی مجلسی

نسخه‌ی ۱٫۰ — این سند برای تمامی دانشجویان ثبت‌نامی لازم‌الاجراست و ثبت‌نام در درس به‌منزله‌ی پذیرش مفاد آن است.

در یک نگاه

۲ نفر	۳ ساعت	۲۴ ساعت	۷ روز
هر تیم	هر جلسه	مهلت پیش‌گزارش پیش از جلسه	مهلت گزارش پس از جلسه

فهرست مطالب

۱ معرفی درس و اهداف آموزشی ۳
۱-۱ هدف کلی ۳
۱-۲ اهداف یادگیری ۳
۱-۳ پیش‌نیازها ۳
۲ ساختار اجرایی درس ۳
۲-۱ تیم‌بندی ۳
۲-۲ تجهیزات و نرم‌افزار ۴
۲-۳ الگوی زمانی هر جلسه ۴
۳ سناریوی سه‌مرحله‌ای هر آزمایش (پیش، حین، پس از جلسه) ۴
۳-۱ مرحله‌ی پیش از جلسه (Pre-Session) ۵
۳-۲ مرحله‌ی حین جلسه (In-Session) ۵
۳-۳ مرحله‌ی پس از جلسه (Post-Session) ۵
۳-۴ داوری همتا (Peer Review) ۵
۴ الزامات مستندسازی با LaTeX ۶
۴-۱ چرا LaTeX الزامی است ۶
۴-۲ قواعد فنی نگارش ۶
۵ الزامات وب‌سایت تیمی و نحوه‌ی میزبانی ۶
۵-۱ گزینه‌های میزبانی ۶
۵-۲ قواعد یکسان برای هر سه گزینه ۷
۵-۳ حداقل الزامات فنی وب‌سایت ۷
۶ نظام ارزیابی و بارم‌بندی ۸
۷ مقررات انضباطی و صداقت علمی ۸
۷-۱ حضور و غیاب ۸
۷-۲ تأخیر در تحویل ۸
۷-۳ آزمایش‌های تکمیلی و جبران نمره ۹
۷-۴ صداقت علمی ۹
۷-۵ سیاست استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ۹
۸ ایمنی، مقررات طیفی و مراقبت از تجهیزات ۹
۸-۱ حفاظت از سخت‌افزار ۹
۸-۲ تحویل تجهیزات ۱۰
۹ پروژه‌ی پایانی ۱۰

۱. معرفی درس و اهداف آموزشی

۱-۱. هدف کلی

این آزمایشگاه پلی است میان مفاهیم نظری مخابرات آنالوگ و دیجیتال، پردازش سیگنال و مدارهای فرکانس‌بالا از یک سو، و پیاده‌سازی واقعی آن‌ها روی سخت‌افزار رادیو نرم‌افزار از سوی دیگر. دانشجو در پایان این درس باید بتواند یک زنجیره‌ی کامل ارسال و دریافت را از لایه‌ی نمونه‌های I/Q تا بازیابی پیام، طراحی، پیاده‌سازی، اندازه‌گیری و مستند کند.

سه محور یادگیری به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود: (الف) مهارت فنی و آزمایشگاهی، (ب) مهارت مستندسازی علمی با LaTeX، و (ج) مهارت انتشار و ارائه‌ی عمومی نتایج در قالب وب‌سایت فنی. **محورهای «ب» و «ج» بخش جدایی‌ناپذیر نمره‌ی درس‌اند و اختیاری نیستند.**

۱-۲. اهداف یادگیری

- تحلیل و اندازه‌گیری طیف سیگنال‌های رادیویی و تشخیص منابع تداخل و اسپور.
- پیاده‌سازی مدولاسیون و دمدولاسیون آنالوگ و دیجیتال در بستر GNU Radio و تحلیل عملکرد آن‌ها.
- درک عملی اثر نویز، پهنای باند، نرخ نمونه‌برداری، همزمان‌سازی و انحراف فرکانسی بر کیفیت لینک.
- اندازه‌گیری پارامترهای RF گیرنده شامل عدد نویز، نقطه‌ی فشردگی یک دسی‌بل و نقاط تقاطع مرتبه‌ی سوم.
- کار با داده‌های خام I/Q، ذخیره‌سازی، پردازش آفلاین و تحلیل آماری نتایج.
- نگارش گزارش فنی استاندارد با LaTeX و انتشار آن به‌صورت وب‌سایت قابل‌ارجاع.
- کار تیمی منضبط، کنترل نسخه با Git و داوری همتا (Peer Review) روی کار سایر تیم‌ها.

۱-۳. پیش‌نیازها

گذراندن یا هم‌نیازی درس‌های «اصول سیستم‌های مخابراتی» و «مخابرات دیجیتال»، آشنایی مقدماتی با پایتون و آشنایی با مفاهیم تبدیل فوریه و نمونه‌برداری.

۲. ساختار اجرایی درس

۲-۱. تیم‌بندی

- دانشجویان در تیم‌های ۲ نفره سازمان‌دهی می‌شوند. تیم‌ها در هفته‌ی اول تشکیل و تا پایان نیم‌سال ثابت می‌مانند.
- هر تیم یک نام برای خود تعریف می‌کند که در نام تمام فایل‌ها و آدرس وب‌سایت استفاده می‌شود.
- نمره‌ی تیمی است، اما دستیار آموزشی در پرسش شفاهی حین جلسه نمره‌ی فردی می‌دهد؛ بنابراین ناآگاهی یک عضو از کاری که تیم انجام داده، تنها به نمره‌ی خود او آسیب می‌زند.

۲-۲. تجهیزات و نرم‌افزار

جدول ۱: سخت‌افزار هر تیم و نرم‌افزارهای آزمایشگاه

ردیف	قلم	توضیح / کاربرد در آزمایشگاه
۱	ADALM-Pluto	رادیوی نرم‌افزاری درس؛ دو درگاه فرستنده (TX1، TX2) و دو درگاه گیرنده (RX1، RX2) دارد، ولی در بیشتر آزمایش‌ها فقط TX1 و RX1 به کار می‌روند
۲	کابل USB	**فقط** برای تغذیه‌ی دستگاه (5 V، 1 A)
۳	کابل LAN	**همه‌ی** داده‌ها و فرمان‌ها میان دستگاه و لپ‌تاپ از این کابل می‌گذرند
۴	دو آنتن GSM/LTE	یکی روی TX1 برای ارسال و دیگری روی RX1 برای دریافت بسته می‌شود
۵	کابل حلقه‌ی RF (RF loopback)	به جای دو آنتن، درگاه TX1 را مستقیم به درگاه RX1 همان دستگاه وصل می‌کند
۶	GNU Radio Companion نسخه‌ی ۳٫۱۰ به بالا	محیط اصلی پیاده‌سازی همه‌ی آزمایش‌ها
۷	Python, NumPy, SciPy, Matplotlib	پردازش آفلاین فایل‌های I/Q و رسم نمودارهای گزارش
۸	MATLAB (اختیاری)	صحه‌گذاری نتایج و شبیه‌سازی پیش از جلسه
۹	توزیع Git + LaTeX (اختیاری)	نگارش گزارش؛ کنترل نسخه و انتشار وب‌سایت در گزینه‌ی GitHub

جز این‌ها، هیچ سخت‌افزار دیگری (تضعیف‌گر، مولد سیگنال، تحلیل‌گر طیف و ...) در آزمایشگاه نیست. به همین دلیل، حفاظت دستگاه تنها بر عهده‌ی **تنظیم‌های نرم‌افزاری** شماست.

۲-۳. الگوی زمانی هر جلسه

هر جلسه‌ی آزمایشگاه ۳ ساعت است و با الگوی ثابت زیر اجرا می‌شود تا دانشجو بداند دقیقاً چه انتظاری از او می‌رود:

جدول ۲: الگوی زمانی ثابت هر جلسه‌ی سه‌ساعته

زمان	فعالیت	خروجی
۰ تا ۱۵ دقیقه	ارائه‌ی پیش‌گزارش دو تیم انتخاب‌شده به‌صورت تصادفی و پاسخ به پرسش‌ها؛ کنترل بارگذاری گزارش پیش‌ازجلسه	نمره‌ی پیش‌گزارش تیم‌های ارائه‌دهنده؛ مجوز ورود به آزمایش
۱۵ تا ۳۰ دقیقه	توضیح کوتاه مدرس و مرور نکات ایمنی و تنظیمات	چک‌لیست راه‌اندازی امضاشده
۳۰ تا ۱۵۰ دقیقه	اجرای بخش‌های اصلی آزمایش و ثبت داده	فایل‌های I/Q، فلوگراف‌ها، تصاویر
۱۵۰ تا ۱۸۰ دقیقه	پرسش شفاهی دستیار آموزشی، جمع‌بندی و تحویل تجهیزات	نمره‌ی عملکرد فردی؛ برگه‌ی تسویه‌ی تجهیزات

۳. سناریوی سه‌مرحله‌ای هر آزمایش

فلسفه‌ی این ساختار ساده است: بیشترین یادگیری در آزمایشگاه، در آزمایشگاه اتفاق نمی‌افتد. اگر دانشجو بدون آمادگی وارد شود، سه ساعت را صرف کپی‌کردن تنظیمات از روی دستورکار می‌کند و چیزی نمی‌آموزد. بنابراین بار علمی عمداً به قبل و بعد از جلسه منتقل شده است و جلسه‌ی حضوری صرفاً محل «مواجهه‌ی پیش‌بینی با واقعیت» است.

۳-۱. مرحله‌ی پیش از جلسه (Pre-Session)

> ⚠ **توجه — مهلت تحویل:** حداکثر ۲۴ ساعت پیش از شروع جلسه، از طریق وب‌سایت تیم. تیمی که گزارش پیش‌ازجلسه را بارگذاری نکرده باشد، اجازه‌ی ورود به آزمایش را ندارد و نمره‌ی آن جلسه صفر ثبت می‌شود.

محتوای گزارش پیش‌ازجلسه

بخش‌های پیش‌گزارش هر آزمایش در دستورکار همان آزمایش مشخص می‌شود و از آزمایشی به آزمایش دیگر متفاوت است. به‌طور کلی، پیش‌گزارش باید آمادگی تیم برای اجرای آزمایش را نشان دهد؛ یعنی مطالعه‌ی مبانی نظری، پاسخ به پرسش‌ها و انجام محاسبات و شبیه‌سازی‌هایی که دستورکار خواسته است. روابط ریاضی باید با LaTeX تایپ شوند، نه تصویر دست‌نویس.

ارائه‌ی پیش‌گزارش: در بخش اول هر جلسه، دو تیم به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود پیش‌گزارش خود را ارائه دهند و به پرسش‌ها پاسخ دهند. نمره‌ی پیش‌گزارش این تیم‌ها بر اساس همین ارائه و پاسخ به پرسش‌ها داده می‌شود. چون انتخاب تصادفی است، همه‌ی تیم‌ها باید در هر جلسه آماده‌ی ارائه باشند.

۳-۲. مرحله‌ی حین جلسه (In-Session)

- **چک‌لیست راه‌اندازی:** پیش از هر اتصال، چک‌لیست ایمنی و تنظیم بهره تکمیل و امضا می‌شود (بخش ۸).
- اجرای گام‌به‌گام بخش‌های اصلی دستورکار و ثبت هر مشاهده در لاگ‌بوک تیم.
- **ذخیره‌ی داده خام:** هر اندازه‌گیری باید به‌صورت فایل I/Q ذخیره شود با نام‌گذاری استاندارد:

  `teamID_labNN_fc_fs_gain_timestamp.cf32`

  — گزارشی که بر پایه‌ی فایل خام ذخیره‌شده نباشد پذیرفته نیست.
- **پرسش شفاهی:** دستیار آموزشی در حین کار از هر عضو تیم دو تا سه پرسش می‌پرسد؛ نمره‌ی این بخش فردی است.
- **عیب‌یابی مستند:** هر خطایی که رخ داد، علت و راه‌حل آن در لاگ‌بوک ثبت شود. بخش «عیب‌یابی» در گزارش نهایی نمره دارد؛ آزمایشی که بدون هیچ مشکلی پیش رفته باشد معمولاً نشانه‌ی دقت کم است، نه مهارت زیاد.
- **تحویل تجهیزات:** پایان جلسه، تجهیزات شمارش و برگه‌ی تسویه امضا می‌شود.

۳-۳. مرحله‌ی پس از جلسه (Post-Session)

> ⚠ **توجه — مهلت تحویل:** حداکثر ۷ روز پس از پایان جلسه، منتشرشده روی وب‌سایت تیم (هم PDF و هم صفحه‌ی HTML).

بخش‌ها و پرسش‌های گزارش پس‌ازجلسه نیز در دستورکار هر آزمایش مشخص می‌شود. به‌طور کلی، گزارش باید بر پایه‌ی داده‌ی خام ذخیره‌شده در جلسه تهیه شود، نتایج اندازه‌گیری را با مقادیر نظری یا پیش‌بینی‌شده مقایسه و علت اختلاف‌ها را تحلیل کند، و کد و فایل‌های `grc`. آن روی وب‌سایت تیم منتشر شود.

۳-۴. داوری همتا (Peer Review)

پس از پایان مهلت تحویل گزارش پس‌ازجلسه و انتشار خروجی‌ها، به هر تیم وب‌سایت یک تیم دیگر (به‌صورت چرخشی) تخصیص داده می‌شود. تیم داور باید ظرف سه روز داوری خود را **به‌صورت کامنت روی خروجی گزارش همان تیم** ثبت کند. این کامنت‌ها توسط دستیار آموزشی دیده می‌شوند و کیفیت آن‌ها نمره دارد (بند ۶). داوری باید دست‌کم به این موارد بپردازد:

۱. یک نکته‌ی فنی که تیم مقابل بهتر از ما انجام داده است.

۲. یک خطای فنی یا ادعای بدون پشتوانه در گزارش آن‌ها.

۳. یک پرسش فنی دقیق از نتایجشان.

۴. ارزیابی خوانایی گزارش و وب‌سایت آن‌ها (مقیاس ۱ تا ۵ با دلیل).

این مکانیزم عمدی است: برای نوشتن داوری خوب، دانشجو ناچار است آزمایش را بار دوم و این‌بار از زاویه‌ی دید دیگری مرور کند. **بازخوردی که به‌صورت مغرضانه یا سطحی نوشته شده باشد، نمره‌ی منفی برای تیم داور دارد.**

۴. الزامات مستندسازی با LaTeX

۴-۱. چرا LaTeX الزامی است

هر گزارش این درس باید با LaTeX تولید شود. دلیل آن سلیقه نیست: پایان‌نامه، مقاله‌ی کنفرانسی و مقاله‌ی ژورنالی شما در آینده با همین ابزار نوشته می‌شود و بهترین زمان برای یادگیری آن، زمانی است که هزینه‌ی اشتباه پایین است. **گزارش تحویل‌شده در قالب Word یا تصویر اسکن‌شده پذیرفته نمی‌شود.**

۴-۲. قواعد فنی نگارش

- تمام روابط ریاضی در محیط `equation` یا `align` با شماره؛ استفاده از تصویر برای فرمول ممنوع است.
- تمام نمودارها ترجیحاً برداری (PDF یا PGFPlots) باشند؛ اسکرین‌شات فقط برای رابط کاربری نرم‌افزار مجاز است.
- هر شکل و جدول باید عنوان (caption) داشته باشد و در متن با `\ref` ارجاع شود.
- مراجع با BibTeX مدیریت شوند؛ ارجاع به ویکی‌پدیا به‌عنوان مرجع اصلی پذیرفته نیست.
- فایل‌های منبع `.tex` همراه با PDF روی وب‌سایت تیم منتشر شوند تا قابل بازبینی باشند.

۵. الزامات وب‌سایت تیمی و نحوه‌ی میزبانی

هر تیم موظف است یک وب‌سایت بسازد و تمام تحویل‌دادنی‌های نیم‌سال را روی آن منتشر کند. **تحویل تکلیف فقط و فقط از طریق این آدرس انجام می‌شود؛ هیچ گزارشی از طریق ایمیل یا پیام‌رسان پذیرفته نمی‌شود.** مدرس و دستیاران آموزشی، تکالیف را مستقیماً از روی همین آدرس‌ها مشاهده و ارزیابی می‌کنند.

۵-۱. گزینه‌های میزبانی

برای میزبانی وب‌سایت تیم سه گزینه در نظر گرفته شده است و هر تیم می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند:

جدول ۳: گزینه‌های میزبانی وب‌سایت تیم

گزینه	مزایا	ملاحظات
سایت دانشگاه فضای وب شخصی دانشگاهی (`public_html`)	رایگان، رسمی، دامنه‌ی دانشگاه، بدون نیاز به سرویس بیرونی	نبود کنترل نسخه؛ محدودیت حجم؛ منوط به فعال‌بودن این سرویس توسط مرکز فناوری اطلاعات
GitHub (GitHub Pages)	رایگان، دامنه‌ی دائمی `username.github.io`، تاریخچه‌ی Git به‌عنوان سند زمان تحویل، آموزش هم‌زمان کنترل نسخه	نیاز به حساب کاربری و آشنایی مقدماتی با Git؛ فقط محتوای ایستا
خرید سرور و راه‌اندازی یک سایت ساده با وردپرس (WordPress)	کنترل کامل روی سایت، امکان دامنه‌ی دلخواه، ساخت و ویرایش صفحه‌ها از پنل وردپرس بدون نیاز به کدنویسی	هزینه‌ی خرید سرور (هاست) و دامنه؛ نیاز به نگهداری و به‌روزرسانی‌های امنیتی؛ تاریخچه‌ی تحویل فقط از راه مخزن Git ثبت می‌شود

۵-۲. قواعد یکسان برای هر سه گزینه

هر گزینه‌ای که انتخاب شود، قواعد زیر برای همه‌ی تیم‌ها یکسان است. دستیار آموزشی و تیم‌های داور فقط **خروجی وب‌سایت** را می‌بینند؛ نحوه‌ی ساخت سایت و فایل‌های منبع آن ملاک ارزیابی نیست.

۱. **ثبت نشانی:** هر تیم تا پایان هفته‌ی دوم، نشانی وب‌سایت خود را در فرم درس ثبت می‌کند.

۲. **انتشار فقط در لحظه‌ی پایان مهلت:** برای جلوگیری از رونویسی تیم‌ها از روی هم، خروجی هیچ گزارشی نباید پیش از پایان مهلت تحویل همان گزارش روی سایت قرار گیرد. همه‌ی تیم‌ها فایل‌های گزارش را تا آن زمان فقط نزد خود نگه می‌دارند و در آخرین لحظه‌ی مهلت تحویل منتشر می‌کنند:

- GitHub: فایل‌ها در آخرین لحظه‌ی مهلت به مخزن سایت push می‌شوند؛ پیش از آن فقط در نسخه‌ی محلی یا یک مخزن خصوصی نگه‌داری می‌شوند؛
- سایت دانشگاه: فایل‌ها در آخرین لحظه‌ی مهلت بارگذاری می‌شوند؛
- وردپرس: انتشار صفحه برای لحظه‌ی پایان مهلت زمان‌بندی می‌شود.

انتشار زودتر از این زمان تخلف است (بند ۷-۴).

۳. **ثبت زمان تحویل:** پس از بارگذاری نهایی هر گزارش، تیم زمان تحویل را در فرم درس ثبت می‌کند. همین زمان ملاک تشخیص تأخیر است و خروجی گزارش پس از آن نباید تغییر کند.

۴. **امکان کامنت‌گذاری:** صفحه‌ی هر گزارش باید امکان ثبت کامنت داشته باشد تا داوری همتا روی آن انجام شود (بند ۳-۴). در وردپرس از کامنت‌های خود وردپرس و در سایت دانشگاه و GitHub از یک ابزار کامنت‌گذاری قابل‌جاسازی (مانند giscus) استفاده می‌شود. تیم میزبان حق حذف یا ویرایش کامنت‌های داوری را ندارد.

۵. **کنترل نسخه:** نگهداری فایل‌ها در یک مخزن Git برای همه‌ی گزینه‌ها توصیه می‌شود، ولی الزامی نیست.

۵-۳. حداقل الزامات فنی وب‌سایت

- HTML و CSS دست‌نویس؛ استفاده از سازنده‌ی سایت آماده‌ی گرافیکی (مانند Wix) مجاز نیست. استفاده از فریم‌ورک CSS سبک یا مولد سایت ایستا (Jekyll، Hugo، MkDocs) مجاز است.
- جدول فهرست آزمایش‌ها در صفحه‌ی اصلی، با وضعیت تحویل و تاریخ هر مورد.
- نمایش صحیح روابط ریاضی در نسخه‌ی HTML با MathJax یا KaTeX.
- طراحی واکنش‌گرا (responsive) به‌گونه‌ای که در موبایل هم خوانا باشد.

- دست‌کم یک عنصر تعاملی در طول نیم‌سال: نمودار قابل بزرگ‌نمایی، پخش‌کننده‌ی صوت خروجی دمدولاسیون FM، یا نمایش تعاملی صورت‌فلکی.
- پس از انتشار، صفحه باید بدون نیاز به ورود و رمز عبور، برای عموم قابل مشاهده باشد.
- **ثبت آدرس:** هر تیم تا پایان هفته‌ی دوم آدرس نهایی خود را در فرم مشترک درس ثبت می‌کند. تغییر آدرس پس از آن فقط با اطلاع قبلی مجاز است.

۶. نظام ارزیابی و بارم‌بندی

جدول ۴: مؤلفه‌های نمره‌ی درس (از ۱۰۰)

مؤلفه	بارم	نوع	توضیح
گزارش‌های پیش‌ازجلسه (ارائه و پاسخ به پرسش‌ها)	۱۵	تیمی	بر اساس ارائه‌ی پیش‌گزارش در بخش اول جلسه (بند ۳-۱)
عملکرد حین جلسه و پرسش شفاهی	۱۰	فردی	شامل رعایت ایمنی و نظم
گزارش‌های پس‌ازجلسه (LaTeX)	۲۵	تیمی	
کیفیت و به‌روزبودن وب‌سایت تیم	۱۰	تیمی	
داوری همتا (کیفیت کامنت‌های داوری)	۱۵	تیمی	عمق و انصاف کامنت‌های ثبت‌شده روی سایت تیم دیگر
پروژه‌ی پایانی و ارائه	۲۰	تیمی + فردی	بخش ۹
نظم، حضور و مراقبت از تجهیزات	۵	فردی	کسر در صورت تخلف
جمع	**۱۰۰**	—	—
نمره‌ی تشویقی (اختیاری)	**تا ۱۰**	تیمی	آزمایش گسترشی، مشارکت متن‌باز، بهترین وب‌سایت نیم‌سال

۷. مقررات انضباطی و صداقت علمی

۷-۱. حضور و غیاب

- حضور در تمام جلسات الزامی است. حداکثر یک غیبت موجه با ارائه‌ی مستند در کل نیم‌سال پذیرفته می‌شود و نمره‌ی آن جلسه از راه آزمایش‌های تکمیلی جبران می‌شود (بند ۷-۳).
- **غیبت غیرموجه:** نمره‌ی آن جلسه صفر است. دو غیبت غیرموجه به معنای حذف درس است.
- تأخیر بیش از ۱۵ دقیقه به‌منزله‌ی از دست دادن ارائه‌ی پیش‌گزارش (در صورت انتخاب‌شدن تیم) است و تأخیر بیش از ۳۰ دقیقه به‌منزله‌ی غیبت محسوب می‌شود.

۷-۲. تأخیر در تحویل

- **گزارش پیش‌ازجلسه:** تأخیر پذیرفته نمی‌شود (به دلیل وابستگی به اجرای جلسه).
- **گزارش پس‌ازجلسه:** به ازای هر روز تأخیر ۱۵ درصد کسر می‌شود؛ پس از سه روز نمره صفر است.
- ملاک زمان تحویل، زمان ثبت‌شده در فرم درس است (بند ۵-۲).

۷-۳. آزمایش‌های تکمیلی و جبران نمره

در طول نیم‌سال، فهرستی از آزمایش‌های مبتنی بر SDR در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد. این آزمایش‌ها در زمان‌های اضافه‌ی جلسات، یا در زمان‌های دیگری که تیم با هماهنگی دستگاه SDR را تحویل می‌گیرد، اجرا می‌شوند و گزارش هرکدام مانند گزارش‌های دیگر روی وب‌سایت تیم تحویل داده می‌شود.

- **الزامی:** هر تیم موظف است دست‌کم **۲ آزمایش** از این فهرست را انتخاب، اجرا و گزارش کند.
- **جبرانی:** هر تیم می‌تواند تا **۴ آزمایش دیگر** از همین فهرست نیز انجام دهد تا نمره‌های از دست رفته (نمره‌ی کسرشده یا جلسه‌ی غیبت موجه) جبران شود.

۷-۴. صداقت علمی

- استفاده‌ی مجدد از نتایج، نمودار یا متن تیم دیگر بدون ارجاع صریح، سرقت علمی محسوب می‌شود و نمره‌ی آن تکلیف برای هر دو تیم صفر خواهد بود؛ تکرار آن به کمیته‌ی انضباطی ارجاع می‌شود.
- انتشار خروجی پیش از پایان مهلت تحویل، در اختیار گذاشتن آن به تیم دیگر پیش از این زمان، یا تلاش برای مشاهده‌ی خروجی تیم‌های دیگر پیش از آن، تقلب محسوب می‌شود و همان حکم بند قبل را دارد.
- استفاده از منابع اینترنتی و کدهای متن‌باز مجاز و مورد تشویق است، مشروط به ارجاع صریح در بخش مراجع.
- **جعل داده** — گزارش عددی که از فایل خام ذخیره‌شده قابل استخراج نباشد — **جدی‌ترین تخلف این درس است و منجر به نمره‌ی صفر کل آزمایشگاه می‌شود.** به همین دلیل بارگذاری فایل‌های خام I/Q الزامی است.

۷-۵. سیاست استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

- استفاده از دستیارهای هوش مصنوعی برای یادگیری مفاهیم، رفع خطای کد، بهبود نگارش و تولید قالب اولیه‌ی HTML مجاز است.
- استفاده‌ی آن‌ها برای تولید تحلیل، نتیجه‌گیری یا تفسیر داده **مجاز نیست**؛ این بخش‌ها سنجه‌ی اصلی یادگیری‌اند.
- هر تیم موظف است در انتهای گزارش، در بخشی کوتاه بنویسد از چه ابزاری و برای چه کاری استفاده کرده است. اعلام صادقانه هیچ کسر نمره‌ای ندارد؛ پنهان‌کاری در صورت کشف، مشمول بند ۷-۴ است.
- پرسش شفاهی حین جلسه، سازوکار اصلی راستی‌آزمایی است: اگر دانشجو نتواند محتوای گزارش خود را توضیح دهد، نمره‌ی آن گزارش برای او لحاظ نمی‌شود.

۸. ایمنی، مقررات طیفی و مراقبت از تجهیزات

۸-۱. حفاظت از سخت‌افزار

- حداکثر توان ورودی مجاز به گیرنده‌ی SDR (معمولاً حدود $-10\,\text{dBm}$) هرگز نباید تجاوز شود. پیش از اتصال هر منبع سیگنال، سطح توان آن باید محاسبه و در صورت نیاز تضعیف‌گر ثابت استفاده شود.
- اتصال یا قطع کابل RF فقط زمانی انجام شود که خروجی فرستنده خاموش است.
- هرگز خروجی فرستنده به‌طور مستقیم به ورودی گیرنده متصل نشود؛ همواره از تضعیف‌گر مناسب (حداقل ۳۰ دسی‌بل) استفاده شود.
- ورودی‌های SDR در برابر ولتاژ DC حساس‌اند؛ اتصال به هر منبعی که مؤلفه‌ی DC دارد بدون خازن جداکننده ممنوع است.
- رعایت الزامات ESD: دست‌بند زمین پیش از تماس با برد بدون محفظه.

۸-۲. تحویل تجهیزات

تجهیزات در ابتدای جلسه تحویل و در پایان جلسه با برگه‌ی تسویه بازگردانده می‌شود. خسارت ناشی از بی‌احتیاطی آشکار (اتصال بدون تضعیف‌گر، سوختن ورودی) بر عهده‌ی تیم است.

۹. پروژه‌ی پایانی

در هفته‌ی نهم، هر تیم یک پیشنهاد پروژه یک‌صفحه‌ای ارائه می‌دهد و پس از تأیید مدرس، در هفته‌های بعد آن را اجرا و ارائه می‌کند. **پروژه باید ترکیبی از دست‌کم دو آزمایش نیم‌سال باشد و یک مؤلفه‌ی نو داشته باشد.**